



SoulUp by Prospera

Challenges

Engenharia de Desenvolvimento SoulUp

**Barueri
2026**



Introdução

A SoulUp, em parceria com a FIAP, propõe aos alunos de Engenharia o desafio descrito neste documento como meta a ser alcançada para a obtenção da nota do challenge, projeto prático responsável por compor a avaliação de desenvolvimento prático do semestre.

A proposta tem como objetivo proporcionar aos alunos uma experiência próxima à realidade do mercado, estimulando o desenvolvimento de soluções aplicáveis a projetos reais, que já se encontram em ambiente de execução (runtime) e em constante processo de evolução, aprimoramento e desenvolvimento contínuo. Dessa forma, os estudantes são incentivados a aplicar conhecimentos técnicos, pensamento crítico e trabalho em equipe, preparando-se de maneira mais eficaz para desafios profissionais reais.



Visão Geral das Empresas

Este desafio é desenvolvido a partir da parceria entre a SoulUp e a FIAP, unindo a experiência do mercado de tecnologia com a formação acadêmica voltada à inovação e ao desenvolvimento prático.

A Prospera é uma empresa brasileira focada em sustentabilidade e geração de benefícios econômicos por meio de soluções tecnológicas voltadas ao consumo consciente e à energia limpa. Seu modelo de atuação busca transformar hábitos cotidianos em impacto positivo, aliando tecnologia, inovação e responsabilidade socioambiental.

Em 2025, a Prospera anunciou a aquisição da startup SoulPrime por cerca de R\$ 10 milhões, incorporando sua tecnologia, comunidade e proposta de valor ao seu ecossistema digital. Como resultado dessa integração, surgiu a SoulUp, uma plataforma que amplia a estratégia da Prospera ao unir engajamento digital e recompensas sustentáveis.

A SoulUp é uma plataforma digital inovadora que propõe transformar interações online em benefícios reais para os usuários e impacto positivo para o planeta. Por meio de seu aplicativo, os usuários participam de atividades como assistir a conteúdos e interagir em comunidades, acumulando pontos que podem ser convertidos em vantagens concretas, como descontos na fatura de energia, selos de impacto socioambiental e experiências sustentáveis. Dessa forma, a SoulUp conecta pessoas, tecnologia e sustentabilidade, reforçando o propósito da Prospera de gerar valor econômico e ambiental de forma integrada.

A FIAP, por sua vez, é uma instituição de ensino reconhecida pela excelência na formação de profissionais nas áreas de tecnologia, engenharia e inovação. Por meio de metodologias ativas e projetos práticos, a instituição promove a integração entre teoria e prática, preparando os alunos para desafios reais do mercado de trabalho.

A parceria entre SoulUp e FIAP tem como objetivo proporcionar aos alunos uma experiência imersiva, conectando o ambiente acadêmico a projetos reais, em execução e com impacto direto, estimulando o aprendizado prático, a inovação e o desenvolvimento de soluções aplicáveis ao contexto profissional.



Visão Geral da Plataforma

A plataforma funciona como uma rede de engajamento sustentável, na qual os usuários realizam ações dentro do aplicativo — como consumir conteúdos, interagir em comunidades e participar de campanhas — e, a partir dessas interações, acumulam pontos. Esses pontos fazem parte de um programa de recompensas que incentiva comportamentos conscientes e sustentáveis.

Os pontos acumulados podem ser convertidos em vantagens reais, como descontos na fatura de energia, selos de impacto socioambiental, benefícios exclusivos e experiências sustentáveis. Todo o processo é mediado por sistemas digitais que garantem o registro das interações, o cálculo de pontuação e a entrega das recompensas.

A SoulUp é uma plataforma em constante evolução, com funcionalidades ativas em ambiente de produção e uma base real de usuários. Por esse motivo, seu desenvolvimento demanda soluções tecnológicas escaláveis, seguras e flexíveis, capazes de acompanhar o crescimento da plataforma e a ampliação de suas funcionalidades.



Dinâmica do Projeto

Ao longo do projeto, vocês terão **três temas diferentes**, todos baseados em problemas reais que já existem no dia a dia da plataforma. A ideia é que cada grupo escolha um desses temas e trabalhe na construção de **uma solução funcional**, que depois será apresentada e avaliada por uma banca.

Os três temas têm o **mesmo nível de complexidade**, então a escolha fica totalmente com o grupo: vale pegar aquele em que vocês se sentem mais confiantes para entregar uma solução bem pensada, bem construída e que realmente resolva o problema proposto.

Durante o desenvolvimento, pensem como um time de engenharia de produto. A SoulUp é uma rede social em funcionamento, então **escalabilidade importa** — o número de usuários simultâneos pode crescer rápido, e a solução precisa aguentar esse cenário. Outro ponto super importante é o **custo**: nem sempre a solução mais sofisticada é a melhor. Uma ideia excelente, mas cara demais para implementar ou manter, provavelmente não sairia do papel em um ambiente real de empresa.

No final, todos os projetos **competem entre si**, independentemente do tema escolhido. Cada tema tem seus próprios critérios de avaliação, que serão definidos previamente pela banca, garantindo uma comparação justa entre as soluções.

Pensem nesse projeto como um exercício real: não é só “fazer funcionar”, é **fazer sentido tecnicamente, financeiramente e como produto**.



Segurança

Independentemente do desafio escolhido, todas as soluções deverão contemplar:

Segurança de Aplicação

- Validação rigorosa de entradas;
- Sanitização de dados;
- Tratamento seguro de erros;
- Proteção contra exploração de endpoints;
- Implementação de controle de requisições para evitar abuso;
- Adoção de boas práticas alinhadas aos principais riscos de aplicações

Web e APIs.

Segurança de API e Controle de Acesso

- Autenticação segura;
- Controle de acesso baseado em permissão;
- Garantia de que usuários não acessem dados de terceiros;
- Controle de escopo e autorização consistente.

Proteção de Dados

- Comunicação segura;
- Armazenamento seguro de credenciais;
- Uso de hash para senhas;
- Minimização de dados coletados;
- Separação entre dados pessoais e dados analíticos.

Logs e Auditoria

- Registro de ações críticas;
- Rastreabilidade de consultas sensíveis;
- Controle sobre armazenamento de dados em logs;
- Demonstração de como auditorias seriam realizadas em ambiente real.



Desafio 1 – Sistema de Gamificação Sustentável (SoulUp)

Contexto

A SoulUp é uma plataforma social em constante crescimento, onde usuários interagem entre si e compartilham conteúdos diversos. Com o aumento da conscientização ambiental, surge a oportunidade de incentivar práticas sustentáveis dentro da comunidade, utilizando mecanismos de engajamento já presentes na plataforma.

Nesse cenário, é possível transformar ações sustentáveis em um elemento central da experiência do usuário, promovendo impacto positivo no meio ambiente ao mesmo tempo em que fortalece a interação social. Para isso, é necessário criar um sistema capaz de avaliar, pontuar e recompensar essas ações de forma justa e escalável.

Além disso, o usuário deverá enviar um vídeo comprovando a realização da ação sustentável. Esse vídeo será analisado automaticamente pela plataforma, utilizando tecnologias de processamento e reconhecimento de imagem, com o objetivo de validar a ação e gerar a pontuação dentro do sistema de gamificação. Dessa forma, garante-se maior confiabilidade nas interações e incentiva-se a participação ativa e autêntica dos usuários.

Challenge

O desafio deste tema é criar uma solução de gamificação que incentive práticas sustentáveis entre os usuários da plataforma, permitindo responder e viabilizar aspectos como:

1. Como avaliar automaticamente o impacto ambiental positivo de uma ação realizada por um usuário?
2. Como transformar ações sustentáveis em pontuações justas e comparáveis?
3. Como manter um ranking atualizado e eficiente entre milhares ou milhões de usuários?
4. Como incentivar o engajamento contínuo sem comprometer a integridade do sistema?



Cada ação realizada pelo usuário deverá ser avaliada por um algoritmo (bot), que atribuirá uma pontuação de 0 a 100 com base no impacto ambiental positivo.

O sistema deverá manter um ranking de usuários e recompensar aqueles com maior pontuação. Como incentivo máximo, o usuário com maior pontuação terá sua conta de energia elétrica integralmente coberta.



Direcionamento Técnico

A implementação da solução deve seguir o stack base do projeto, utilizando **React** e outras stacks conhecidas pelos grupos. A escolha do banco de dados e da forma de modelar os relacionamentos fica sob responsabilidade do grupo, devendo ser justificada de acordo com a proposta apresentada.

Os grupos podem utilizar outras linguagens, ferramentas ou serviços auxiliares para integrações, automações ou scripts.

Segurança

A solução deverá demonstrar mecanismos para evitar exploração indevida da estrutura relacional da plataforma, incluindo controle de profundidade de consultas, limitação de volume de dados retornados e proteção contra extração massiva de informações.

O que esperamos da solução!?

Mais do que apenas pontuar ações, espera-se que a solução incentive mudanças reais de comportamento e permita explorar o impacto das ações dentro da rede social, considerando:

- Escalabilidade da solução;
- Performance nas consultas;
- Clareza na modelagem dos dados;
- Custo de implementação e manutenção.

A proposta deve refletir como um time de engenharia estruturaria uma solução real de produto, equilibrando engajamento, confiabilidade e impacto ambiental positivo.



Desafio 2 – Utilização de Pontos para Subsídio de Transporte Público

Contexto

A SoulUp é uma plataforma social que incentiva práticas sustentáveis por meio de engajamento e interação entre usuários. Com a introdução de um sistema de pontuação baseado em impacto ambiental positivo, surge a oportunidade de transformar esse engajamento em benefícios concretos no mundo real.

O transporte público é um dos principais meios de redução de emissões de carbono quando comparado ao uso de veículos individuais. Nesse contexto, permitir que usuários utilizem seus pontos acumulados para subsidiar custos de transporte público reforça o propósito sustentável da plataforma, ao mesmo tempo em que gera valor direto para o usuário.

Essa iniciativa está alinhada com diretrizes globais de sustentabilidade, como as metas de redução de carbono propostas pela ONU.

Além disso, será fundamental a criação de missões estratégicas para aumentar o engajamento dos usuários. Essas missões podem envolver ações simples do dia a dia, como tirar selfies utilizando transporte público, registrar práticas sustentáveis ou participar de desafios colaborativos. Ao incorporar esse tipo de dinâmica, a plataforma estimula a participação ativa, reforça hábitos positivos e cria um senso de comunidade entre os usuários.

Challenge

O desafio deste tema é criar uma solução que permita aos usuários utilizarem seus pontos acumulados dentro da plataforma SoulUp para financiar, total ou parcialmente, o uso de transporte público, permitindo responder e viabilizar aspectos como:

1. Como converter pontos acumulados em crédito utilizável no transporte público?



2. Como integrar o sistema da plataforma com operadores de transporte ou sistemas de bilhetagem?
3. Como garantir que o benefício seja utilizado de forma legítima e não fraudulenta?
4. Como mensurar o impacto ambiental gerado pela utilização desse benefício?

A solução deve permitir que os usuários troquem seus pontos por créditos ou vouchers de transporte, incentivando diretamente a redução do uso de veículos individuais e promovendo mobilidade sustentável.

Direcionamento Técnico

A implementação da solução deve seguir o stack base do projeto, utilizando **React** e outras stacks conhecidas pelos grupos. A escolha do banco de dados e da forma de modelar os relacionamentos fica sob responsabilidade do grupo, devendo ser justificada de acordo com a proposta apresentada.

Os grupos podem utilizar outras linguagens, ferramentas ou serviços auxiliares para integrações, automações ou scripts.

Segurança

A proposta deverá demonstrar responsabilidade no uso de dados comportamentais, justificando as métricas utilizadas, apresentando estratégia de anonimização quando aplicável e evitando exposição indevida de informações analíticas.

O que esperamos da solução!?

Mais do que apenas permitir a troca de pontos, espera-se que a solução conecte o ambiente digital ao mundo real, incentivando práticas sustentáveis de mobilidade e gerando impacto mensurável, considerando:

Serão considerados pontos como:



- Escalabilidade da solução com múltiplos usuários e integrações
- Performance nas operações de conversão e consulta
- Clareza na modelagem de dados financeiros e transacionais
- Custo de implementação, especialmente em integrações externas

A proposta deve refletir uma solução realista de produto, com possibilidade de evolução gradual, começando por um modelo simplificado (vouchers) e evoluindo para integrações diretas com sistemas de transporte público.



Desafio 3 – Avatar Inteligente e Interativo

Contexto

A SoulUp é uma plataforma social focada em engajamento e impacto positivo, onde os usuários realizam ações, interagem com conteúdos e participam de iniciativas sustentáveis. Com o crescimento da plataforma e a diversidade de funcionalidades, surge a necessidade de guiar o usuário de forma mais personalizada e proativa.

Nesse cenário, a introdução de um avatar inteligente permite criar uma experiência mais dinâmica e interativa, atuando como um assistente dentro da plataforma. Esse avatar pode acompanhar o comportamento do usuário, sugerir ações sustentáveis, auxiliar no cumprimento de missões e até automatizar interações, tornando a jornada mais fluida e engajadora.

Challenge

O desafio deste tema é criar uma solução que implemente um avatar inteligente capaz de interagir com o usuário de forma contextual e personalizada, permitindo responder e viabilizar aspectos como:

Os grupos deverão pensar em como:

1. Como adaptar o comportamento do avatar de acordo com o perfil e histórico do usuário?
2. Como sugerir ações relevantes que incentivem práticas sustentáveis?
3. Como acompanhar missões e progresso de forma automatizada?
4. Como gerar conteúdo ou interações automaticamente sem comprometer a autenticidade da plataforma?

O avatar deve ser capaz de oferecer dicas, sugerir ações, acompanhar missões e até criar publicações automaticamente, sempre com foco em aumentar o engajamento e o impacto positivo.



Direcionamento Técnico

A implementação da solução deve seguir o stack base do projeto, utilizando React e outras stacks conhecidas pelos grupos. A escolha do banco de dados e da forma de modelar os relacionamentos fica sob responsabilidade do grupo, devendo ser justificada de acordo com a proposta apresentada.

Os grupos podem utilizar outras linguagens, ferramentas ou serviços auxiliares para integrações, automações ou scripts.

Segurança

A solução deverá equilibrar proteção e privacidade, adotando análise baseada em padrão e recorrência, reduzindo falsos positivos e prevendo mecanismos de revisão ou escalonamento em situações críticas.

O que esperamos da solução!?

Mais do que um assistente simples, espera-se que o avatar se torne parte central da experiência do usuário, aumentando engajamento e incentivando práticas sustentáveis, considerando:

- Escalabilidade da solução para múltiplos usuários simultâneos
- Performance na geração de recomendações em tempo real
- Clareza na modelagem de comportamento e interações
- Custo de implementação, especialmente em componentes inteligentes

A proposta deve refletir uma solução realista de produto, com possibilidade de evolução gradual — iniciando com regras simples e evoluindo para modelos mais avançados de personalização e automação.



Considerações Finais

Este challenge foi estruturado para aproximar os alunos da realidade enfrentada por times de engenharia, produto e tecnologia em plataformas digitais em produção, como a SoulUp, parte do ecossistema da Prospera.

Ao longo do projeto, mais do que “acertar a solução”, espera-se que os grupos demonstrem capacidade de análise, tomada de decisão e pensamento crítico, considerando não apenas o aspecto técnico, mas também fatores como escalabilidade, custo, impacto no usuário e viabilidade em um ambiente real.

Os temas propostos não possuem uma única resposta correta. Cada desafio foi desenhado para incentivar diferentes abordagens e soluções, refletindo o dia a dia de um time de engenharia, onde decisões envolvem trade-offs constantes e precisam ser bem justificadas.

Durante o desenvolvimento, é esperado que os alunos assumam o papel de um time de produto em atuação, colaborando, testando hipóteses, evoluindo ideias e aprendendo com os erros. A qualidade do raciocínio, a clareza das escolhas técnicas e a coerência da solução apresentada serão tão importantes quanto o resultado final.

Este projeto representa uma oportunidade de vivenciar, na prática, desafios reais de mercado, conectando tecnologia, produto e impacto. Aproveitem o processo, questionem decisões, experimentem soluções e pensem sempre como engenheiros que constroem produtos para pessoas reais.

“Se for para desistir, desista de ser fraco.”

Agora é com vocês.

Boa sorte e bom desenvolvimento!

Engenharia de Desenvolvimento SoulUp

